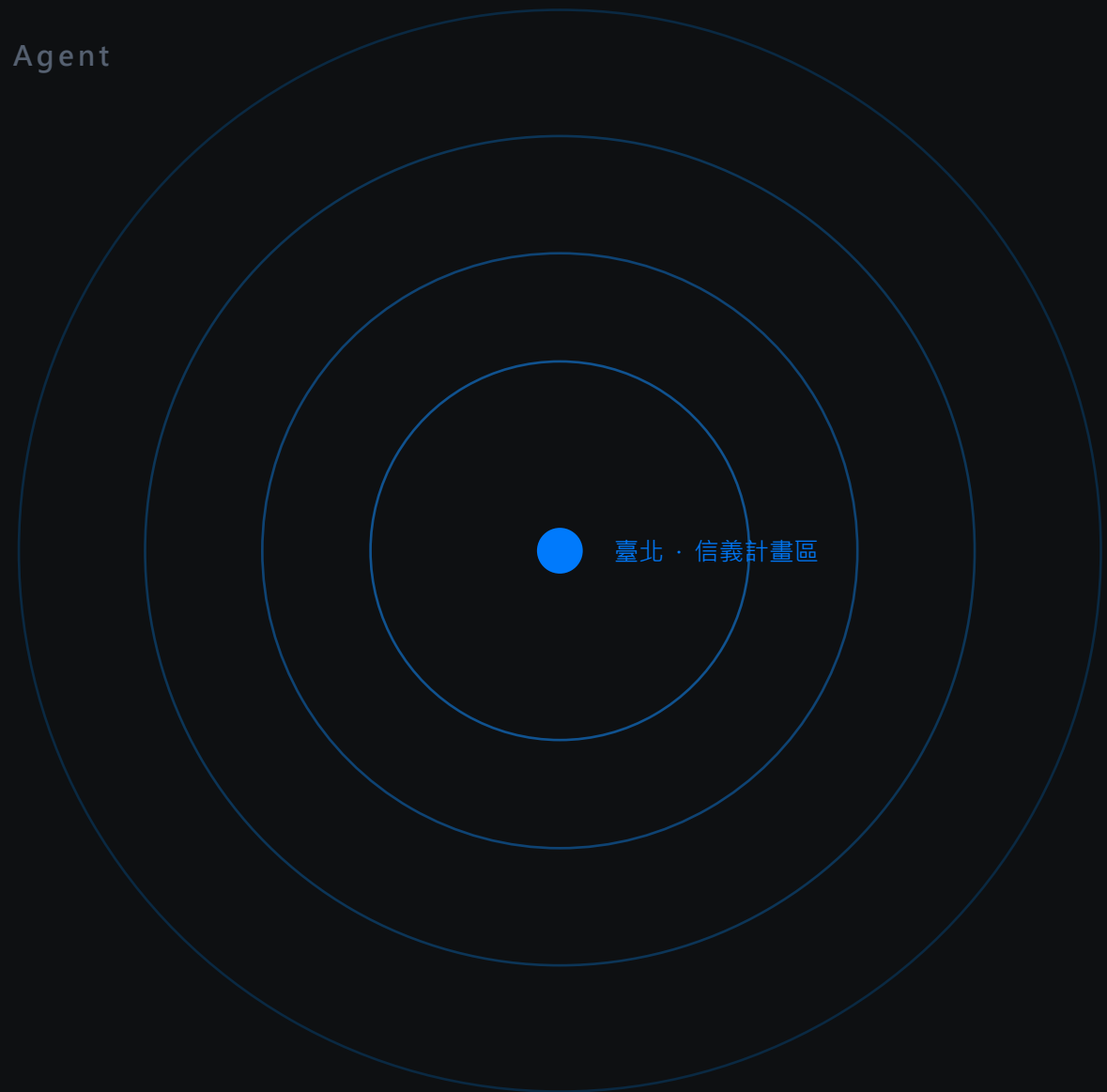


CitySentinel

城市應變 AI 智慧指揮中樞

AI 不下命令，

AI 讓指揮官在 90 秒內做出敢負責的決定。



問題不在資料不足，在決策沒有依據

資料看得到，但不知道會怎樣

監控畫面只呈現此刻，沒有事態推演

方案下得出，但不知道副作用

疏導了這條，壅塞轉去哪裡沒人算

決定做了，但說不清依據

事後檢討無法還原當時的判斷鏈

我們的職責切分

確定性引擎

判定與計算 — 規則、路線、ETE、調度

LLM

只做模糊理解與文字生成，不做判定

狀態機

控制流程，11 步全程留痕

指揮官

保有最終決策權，發布前必經核准

為什麼這樣切

因為要能被稽核。凡是會影響行動的數字，都不能出自機率模型 — 這是整套系統所有設計的唯一理由。

官方要求的五個模組，全部落地

1	動態時序監測儀表板 時間軸逐格重播 · 六條 SOP 規則自動判定 · 命中即彈窗 · 門檻由程式算、摘要由 LLM 生	已完成
2	突發事件注入與處置 事件注入介面 · 端到端 60 秒內完成路網重規劃 · 重規劃為程式運算、導引文字由 LLM 生	已完成
3	對話式策略諮詢顧問 Tool-Calling Agent 七個唯讀工具 · What-if 沙盒 · SOP 邏輯驗證由 LLM 判斷	已完成
4	AI 決策推理與解釋鏈 分級判定附數據佐證 · 排除替代道路附理由代碼 · ETE 公式攤開 · LLM 僅解釋結果	已完成
5	多語化全通路通報 漫遊比率 ≥ 30% 自動偵測 · 中英日韓四語告警 · 民眾端依裝置語言自動切換	已完成

時間軸一拉，系統自己就叫了

門檻判定由程式運算，摘要由 LLM 生成，整個過程無需人工介入

程式負責的部分

- 飽和度 $\geq 0.85 \rightarrow$ B 級壅塞； $\geq 0.95 \rightarrow$ A 級壅塞
- 捷運出站 5 分鐘增幅 $\geq 30\%$ 且人數 $\geq 25,000$
- 大巨蛋人數 $\geq 30,000$ ；散場判定 5 分鐘 $\leq -20\%$
- 漫遊比率 $\geq 30\%$ 觸發多語通報
- 六條規則在每一格快照上重新判定

LLM 負責的部分

把已經算出來的判定結果，寫成指揮官讀得懂的一段預警摘要。

「信義路二段飽和度 0.91，已達 B 級壅塞門檻，預估 20 分鐘內延伸至南京東路。建議提前啟動替代道路引導。」

現場操作

拉時間軸 $\rightarrow$ 飽和度爬過 0.85 $\rightarrow$ 警報自動彈出 $\rightarrow$ 點開看到判定依據與原始數據列，全程沒有人按任何按鈕。

注入事故 60 秒內，重規劃完成

路網重規劃為程式運算，導引文字由 LLM 生成 — 而且我們多做了一件事：事態會隨時間惡化

T+0	事件注入	信義路二段路面塌陷 · Critical · 引用 SOP 第 2 條
T+0	候選篩選	排除容量 < 1000 vph 與非直接相鄰路段，附理由代碼
T+0	路線產出	上游最低飽和度者為主要路線，其餘為次要
T+30	事態惡化	改道負載實際加到替代道路，路線自己換了一條
端到端延遲實測 · 事件注入 → 畫面更新完成		遠低於 60 秒上限

超出命題要求的部分

- 事件影響隨時間爬升 (30 分鐘 0.55→1.0)
- 改道車流真的壓上替代道路
- 在壓力測試後的路網上重算路線

決策沙盒會說實話

「需調整：目標路段改善，但壅塞可能轉移到其他道路。」

每個數字旁邊，都附著它的公式

為什麼判 A 級

飽和度 $0.96 \geq 0.95 \rightarrow$ SOP 第 1 條 A 級

佐證資料列：RD_TPE_002 · 18:30 · 車速 8.4 km/h · 車流 2,140

規則歸因分三類：事件造成 / 背景既有 / 計算用

為什麼排除那條替代道路

CAPACITY_BELOW_1000	承載量低於 1000 vph
NOT_DIRECT_INTERSECTION	非事故路口直接相鄰
UNKNOWN_SEGMENT	路網中查無此路段

ETE 預估交通恢復時間 — 公式全部攤開，LLM 只負責把它讀成人話

基礎清除時間 (Critical) 60 分 + 壅塞懲罰 $\max(0, (\text{平均飽和度} - 0.5) \times 60)$

$$= 60 + \max(0, (0.998 - 0.5) \times 60) = 90 \text{ 分鐘}$$

所有引擎常數可經 /api/provenance 查詢，連同資料集 SHA256 一併公開

請評審現場出題

Agent 自主決定要查哪些工具，答案裡的 SOP 條號來自呼叫軌跡，不是它自己說的

示範提問

「若 BL17 人數增至 40,000 人，該啟動什麼？」

工具呼叫軌跡（畫面上會逐步展開）

- `get_crowd` → 讀取 BL17 當前人流
- `run_what_if` → 沙盒代入 40,000 人
- `get_sop` → 檢索命中的 SOP 條款

回答：命中 SOP 第 3 條 → 啟動過站不停與接駁分流

為什麼這是真的 Agent

七個唯讀工具 · 迴圈上限五輪 · 由 LLM 自主決定呼叫順序，引用條號從軌跡推導而非採信自述

越權在物理上不可能

工具清單裡不存在「發布」「派遣」「核准」— 這是物理邊界，不是靠提示詞約束。

智慧指揮官特質

不是等你問才答 — 資料一觸及門檻，系統主動彈出預警；顧問對話是補充，不是入口。

漫遊比率一超標，四語告警同時就緒



讓 LLM 只做它不會出錯的事

交給 LLM

- 模糊語意理解 (自然語言 What-if)
- 預警摘要與導引文字生成
- 多語告警翻譯
- 解釋已算出的判定與公式

絕不交給 LLM

- SOP 分級與門檻判定
- 替代路線選擇與排除
- ETE 數值計算
- 資源調度與發布動作

三道防幻覺護欄

必含字串檢查

生成文字若未原樣包含路名、ETE 數字、時間戳，直接退回確定性樣板

Schema 驗證

後端結構化輸出經 JSON Schema 驗證，前端再經 Zod 驗證才進入 UI

工具允許清單

Agent 只有唯讀工具，寫入類工具在程式中根本不存在

五份官方資料，全部用上且公開雜湊

city_traffic_flow.csv

核心路段即時車速、車數、飽和度 → 壅塞分級與 ETE

signaling_crowd_density.csv

電信用戶數與漫遊比率 → 人流異常與多語通報觸發

road_network_geometry.json

路段連結、承載容量、替代路線 → 路網重規劃

emergency_traffic_sop.txt

官方交通應變指引 → 六條規則引擎與條款引用

live_incidents.json

Demo 當晚突發災情 → 事件注入與處置流程

資料清理

- 漫遊比率「40%」字串 → 數值
- utf-8-sig 編碼與時間格式統一
- 路網換版即重跑驗證並公開 SHA256

自行補充的官方圖資

臺北市 GIS：號誌 47 處 · 人行道 19,643 筆 · 資訊可變標誌 178 面 · 醫院點位

8/2 主辦方更新路網檔，我們當天換版並重跑全套比對：15 個路段、3 筆事件，決策輸出零變動。

指揮官的 90 秒



唯一的人工關門

前四步系統全自動完成並把依據攤在桌上；第五步一定要人按。之後兩步再度自動化，但全程留痕。

六個操作頁面：總覽（3D 地球）· 指揮艙 · 監控 · 可驗證性 · 顧問對話 · 民眾手機模擬

上雲路徑：同一組容器，換一個家



三份交付，現在就可以驗

GitHub 原始碼

完整專案 · 後端 137 項 + 前端 10 項測試全數通過

Live Demo 部署網址

六個頁面 · 44 個 API 端點 · 可現場操作與提問

錄製影片連結

完整流程演示 · 含事件注入與方案比較

我們沒有把限制藏起來

目前是確定性推演，不是校準過的微觀交通模型。校準需要貴方的歷史事件資料 — 介面已經留好，這是階段二的工作。

AI 不下命令，AI 讓指揮官在 90 秒內做出敢負責的決定。